

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ.

1. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризованность диэлектрика

Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, не проводящие электрический ток.

Согласно представлениям классической физики диэлектрики отличаются от проводников тем, что в отсутствии высоких температур и сильных электрических полей, в них отсутствуют свободные носители зарядов (электроны проводимости). Это связано со строением молекул, образующих диэлектрик. Проводимость диэлектриков в $10^{15} - 10^{20}$ раз хуже, чем у проводников

Диэлектрики бывают твердые, жидкие и газообразные.

Дипольный электрический момент системы точечных зарядов q_i определяется следующим образом:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{2n} q_i \vec{r}_i = \sum_{i=1}^n q_i^{(+)} \vec{r}_i^{(+)} + \sum_{i=1}^n q_i^{(-)} \vec{r}_i^{(-)}. \quad (1)$$

Для молекулы $q_i^{(+)} = e$, а $q_i^{(-)} = -e$, где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, получим

$$\vec{p} = e \left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right), \text{ откуда следует:}$$

1) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) = 0$,

$(\vec{p} = \vec{0})$, диэлектрик называется *неполярным* (H_2, N_2, CCl_4 , углеводороды);

2) если, в отсутствие внешнего электрического поля $\left(\sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(+)} - \sum_{i=1}^n \vec{r}_i^{(-)} \right) \neq 0$,

$(\vec{p} \neq \vec{0})$, диэлектрик называется *полярным* (H_2O, SO_2, HCl, NH_3).

Ионные диэлектрики имеют ионную кристаллическую решетку с правильным чередованием ионов разных знаков ($KCl, NaCl$).

Заряды, входящие в состав молекул диэлектрика, называются связанными (q'). Покинуть пределы молекул, в состав которых они входят, связанные заряды не могут. Они могут лишь под действием внешнего электрического поля смещаться от своих положений равновесия. Заряды, которые не входят в состав молекул диэлектрика, хотя находятся в пределах диэлектрика, а также заряды, расположенные за пределами диэлектрика, называются сторонними (q) или свободными.

Поляризация диэлектрика означает, что в любом малом его объёме ΔV под действием внешнего электрического поля возникает отличный от нуля суммарный дипольный электрический момент молекул.

Поляризованностью диэлектрика (вектором поляризации) называют вектор

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}, \quad (2)$$

где $\vec{p}$ – дипольный момент одной молекулы, входящей в элемент объёма ΔV .

В отсутствие внешнего электрического поля $\vec{P} = \vec{0}$.

Единица поляризованности в СИ: $[P] = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$.

Неполярные молекулы под действием внешнего электрического поля приобретают индуцированные дипольные моменты за счет деформации электронных оболочек. Положительные заряды молекул смещаются по направлению поля, отрицательные – против поля. Величина этого индуцированного дипольного момента пропорциональна напряженности поля. Направления $\vec{p}$ и $\vec{E}$ совпадают.

$$\vec{p} = \beta \epsilon_0 \vec{E},$$

где β называют поляризованностью молекулы.

В случае однородного диэлектрика с неполярными молекулами

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\beta\epsilon_0\vec{E},$$

где n – концентрация молекул.

Введем коэффициент $\chi = n\beta$, тогда

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}, \quad (3)$$

χ – диэлектрическая восприимчивость вещества; $\vec{E}$ – напряженность поля в диэлектрике.

Формула (3) верна для любого типа диэлектриков.

Для изотропных линейных диэлектриков $\chi = \text{const}$.

Для изотропных нелинейных диэлектриков $\chi = \chi(\vec{E})$.

Для анизотропных диэлектриков χ – тензор (значения χ – различны вдоль разных направлений), изображаемый матрицей 3×3 . В этом случае (3) надо рассматривать как матричное умножение.

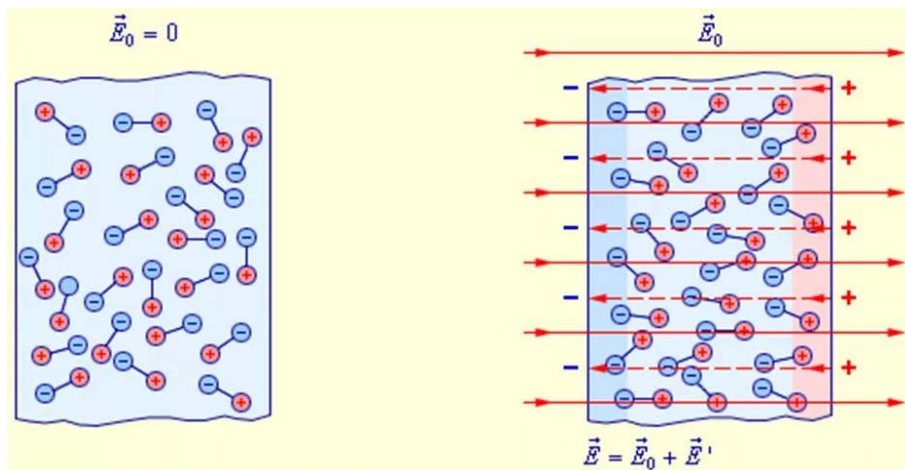
Различают три вида поляризации диэлектриков: электронная (неполярные молекулы), ориентационная (полярные молекулы) и ионная.

Механизм поляризации связан со строением диэлектрика. Однако в любом случае при внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле положительные заряды в нем смещаются по направлению поля, а отрицательные против поля.

Поле в диэлектрике является суперпозицией поля сторонних зарядов и поля связанных зарядов

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{стор}} + \vec{E}_{\text{связ}} = \vec{E}_0 + \vec{E}'. \quad (4)$$

Рассмотрим механизм поляризации полярного диэлектрика.



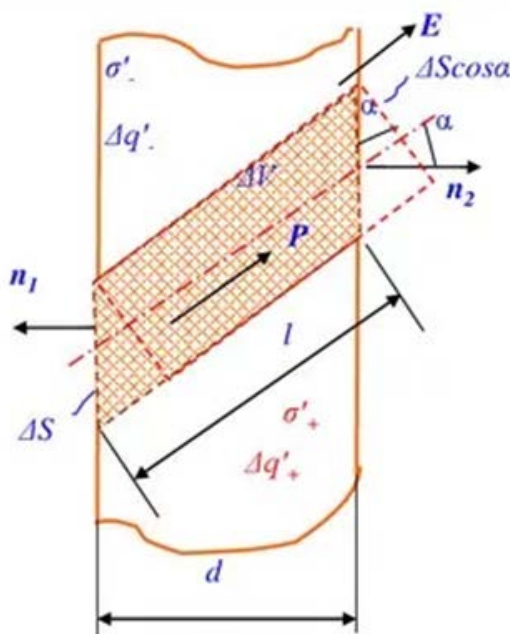
В отсутствии внешнего электрического поля, вследствие теплового движения молекул, векторы $\vec{p}$ всех молекул ориентированы хаотически. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$, дипольные моменты молекул ориентируются в направлении $\vec{E}_0$. Эта ориентация будет тем сильнее, чем больше электрическое поле $\vec{E}_0$ и чем ниже температура тела.

2. Поверхностная и объемная плотности связанных зарядов.

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$

Когда диэлектрик не поляризован, объемная ρ' и поверхностная σ' плотность связанных зарядов равны нулю. В результате поляризации $\sigma' \neq 0$, а в случае неоднородного диэлектрика или присутствия в нем сторонних зарядов и $\rho' \neq 0$.

Установим связь между поляризованностью $\vec{P}$ и поверхностной плотностью связанных зарядов σ' .



Рассмотрим плоскопараллельную пластину толщиной d из изотропного диэлектрика, помещенную в однородное электрическое поле $\vec{E}$. Выделим в ней косой цилиндр объемом ΔV , ось которого совпадает с направлением $\vec{E}$.

$$\Delta V = l \Delta S \cos \alpha.$$

По определению вектора поляризации модуль дипольного электрического момента выделенного объема

$$p = P \Delta V = P l \Delta S \cos \alpha.$$

В то же время этот объем можно рассматривать, как электрический диполь, образованный поверхностными зарядами $\Delta q' > 0$ и $-\Delta q'$, находящимися на расстоянии l . В этом случае модуль дипольного момента выделенного объема будет равен

$$p = \Delta q' l,$$

где $\Delta q' = \sigma' \Delta S$, где $\sigma' > 0$.

Приравняв оба выражения для p , получим

$$P l \Delta S \cos \alpha = \sigma' \Delta S l,$$

откуда

$$\sigma' = P \cos \alpha = P_n.$$

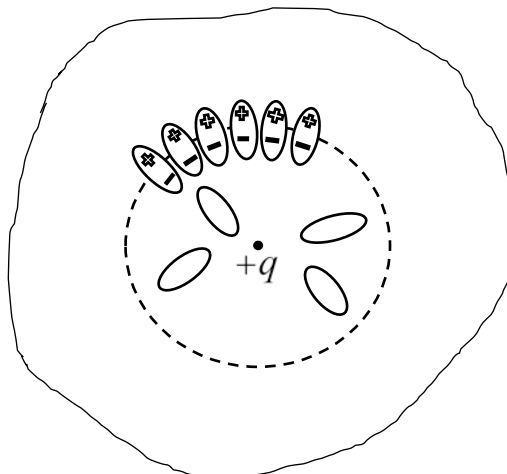
А, с учетом

$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E},$$

$$\sigma' = P_n = \chi \varepsilon_0 E_n. \quad (5)$$

В тех местах, где линии напряженности выходят из диэлектрика ($E_n > 0$) на поверхность выступают положительные связанные заряды, а там, где линии напряженности входят в диэлектрик ($E_n < 0$), появляются отрицательные связанные заряды.

Поместим сторонний заряд $q > 0$ внутри изотропного диэлектрика. Выделим в нем объем, ограниченный поверхностью (S)



Заряд $q > 0$ создаст поле, силовые линии которого пересекут поверхность (S).

В выделенном объеме все связанные заряды скомпенсированы, за исключением избыточного заряда $-q'$, так как избыточный связанный заряд $q' > 0$ выходит за поверхность (S).

Поскольку диэлектрик изотропный, направления векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$ совпадают.

Линии вектора $\vec{P}$ также будут пересекать поверхность (S).

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в интегральной форме (без вывода):

$$\Phi_P = \oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = -q', \quad (6)$$

где (q') – избыточный отрицательный связанный заряд с обратным знаком, охватываемый поверхностью (S).

Так как $q' = \int_{(V)} \rho' dV$, где ρ' – объемная плотность связанного заряда, используя теорему Остроградского-Гаусса, получим

$$\oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = \int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV,$$

или

$$\int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV = - \int_{(V)} \rho' dV,$$

откуда

$$\text{div} \vec{P} = -\rho',$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{P}) = -\rho'. \quad (7)$$

(7) – теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в дифференциальной форме.

Из (2.6) и (2.7) следует вывод: источником вектора $\vec{P}$ являются связанные заряды.

Связанные заряды отличаются от сторонних лишь тем, что не могут покинуть пределы молекул, в состав которых они входят. В остальном же их свойства такие же, как и у всех прочих зарядов. В частности, они служат источниками

электрического поля. Поэтому, если $q' \neq 0$ теорема Гаусса в интегральной форме для вектора $\vec{E}$ будет иметь вид

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (q_0 + q'), \quad (8)$$

где $\vec{E}$ – электрическое поле в диэлектрике; q_0 – суммарный сторонний заряд, охватываемый поверхностью (S) ; q' – суммарный связанный заряд, охватываемый той же самой поверхностью.

В дифференциальной форме

$$\text{div} \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'),$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 + \rho'). \quad (9)$$

Из (8) и (9) следует: *источником вектора $\vec{E}$ являются как сторонние, так и связанные заряды.*

3. Вектор электрического смещения (электрической индукции)

Из (9), с учетом (7)

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_0 - (\nabla, \vec{P})),$$

или

$$\nabla(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_0. \quad (10)$$

Величина, стоящая в скобках, называется *электрическим смещением (электрической индукцией)*

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}. \quad (11)$$

Для изотропных диэлектриков

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}. \quad (12)$$

Безразмерная величина

$$\varepsilon = 1 + \chi \quad (13)$$

называется *диэлектрической проницаемостью* вещества.

Диэлектрическая проницаемость вещества в твердом состоянии меньше, чем в жидком:

$$H_2O \text{ при } 18^\circ C \quad \varepsilon = 80,4; \quad H_2O \text{ при } -18^\circ C (\text{лед}) \quad \varepsilon = 3,2$$

Для линейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \text{const};$$

для нелинейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \varepsilon(\vec{E});$$

для анизотропных диэлектриков

ε – тензор.

Из (10) и (11)

$$(\nabla, \vec{D}) = \rho_0. \quad (14)$$

(2.14) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в дифференциальной форме.

Проинтегрируем (14) по произвольному объему (V)

$$\int_{(V)} (\nabla, \vec{D}) dV = \int_{(V)} \rho_0 dV.$$

Используя теорему Остроградского-Гаусса, для вектора $\vec{D}$ получим

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0. \quad (15)$$

(15) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в интегральной форме.

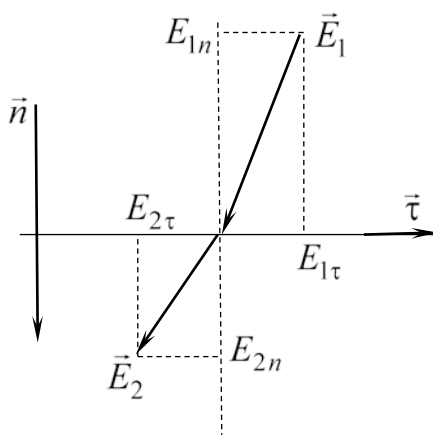
Из (14) и (15) следует: источником силовых линий вектора $\vec{D}$ являются сторонние заряды.

4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

Рассмотрим границу раздела двух диэлектриков. Вблизи границы векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ должны удовлетворять граничным условиям, вытекающим из соотношений:

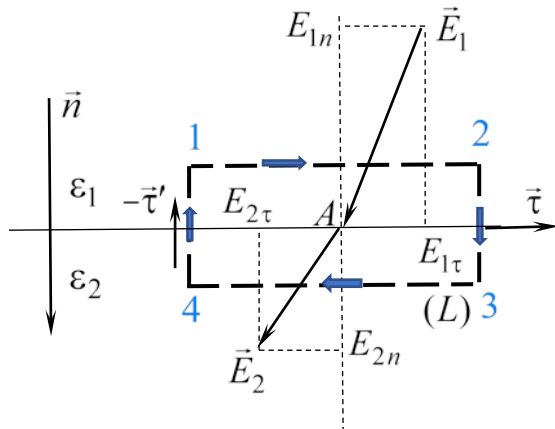
$$\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = 0, \quad \oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = q_0. \quad (16)$$

Пусть вектор $\vec{E}$ переходит границу раздела. Обозначим его $\vec{E}_1$ в первой среде и $\vec{E}_2$ во второй.



Представим каждый из векторов $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ в виде суммы нормальной и тангенциальной составляющих:
 $\vec{E}_1 = E_{1\tau} \vec{\tau} + E_{1n} \vec{n}$ и $\vec{E}_2 = E_{2\tau} \vec{\tau} + E_{2n} \vec{n}$,
 где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали, направленный из 1 среды во 2; $\vec{\tau}$ – единичный вектор касательный, направленный слева направо.

Найдем циркуляцию вектора $\vec{E}$ по произвольному контуру (L) , охватывающему точку A , лежащую на границе раздела



$\vec{\tau}'$ – единичный вектор касательный к обходу (23), тогда на участке (41) будет $-\vec{\tau}'$.

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = \oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = \int_{(12)} E_{1\tau} dl + \int_{(23)} E_{2\tau} dl - \int_{(34)} E_{2\tau} dl - \int_{(41)} E_{1\tau} dl.$$

Будем сжимать контур до границы раздела, тогда $\int_{(23)}$ и $\int_{(41)} \rightarrow 0$.

В результате $\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = (E_{1\tau} - E_{2\tau})l = 0$, где l – сторона прямоугольника.

Так как $l \neq 0$, то $E_{1\tau} - E_{2\tau} = 0$, или

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (17)$$

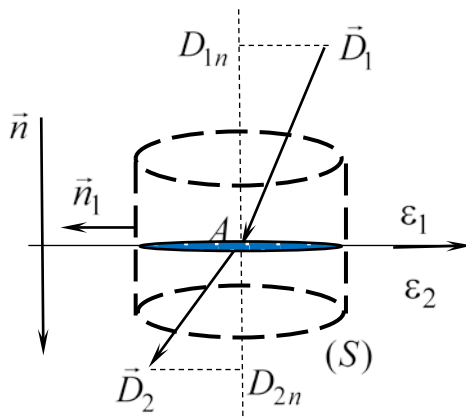
Для изотропных сред $D = \epsilon \epsilon_0 E$, тогда для диэлектрика 1 и 2:

$$D_{1\tau} = \epsilon_1 \epsilon_0 E_{1\tau} \quad \text{и} \quad D_{2\tau} = \epsilon_2 \epsilon_0 E_{2\tau}, \quad \text{или}$$

$$D_{1\tau} \epsilon_2 = D_{2\tau} \epsilon_1. \quad (18)$$

Из (17) и (18) видно: на границе раздела двух диэлектриков тангенциальные составляющие функций $E_{1\tau}$ и $E_{2\tau}$ – непрерывны, а тангенциальные составляющие функций $D_{1\tau}$ и $D_{2\tau}$ – терпят разрыв.

Рассмотрим нормальные составляющие векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$.



Пусть граница раздела заряжена сторонним зарядом с поверхностной плотностью σ_0 . Тогда по теореме Гаусса для вектора электрического смещения

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = - \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_1, \vec{n}) dS + \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_2, \vec{n}) dS + \int_{(S_{бок})} (\vec{D}, \vec{n}_1) dS,$$

где (S) – поверхность цилиндра, охватывающая точку A на границе раздела двух диэлектриков; $\vec{n}_1$ – единичная нормаль к боковой поверхности.

Стягивая цилиндр к границе раздела, получим, что $\int_{(S_{бок})} \rightarrow 0$, откуда

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, \vec{n}) dS = (D_{2n} - D_{1n}) S_{осн},$$

где $S_{осн}$ – площадь основания цилиндра.

По теореме Гаусса:

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0 = \sigma_0 S_{осн}.$$

$$\text{Откуда} \quad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_0. \quad (19)$$

Если $\sigma_0 = 0$, то

$$D_{1n} = D_{2n}. \quad (20)$$

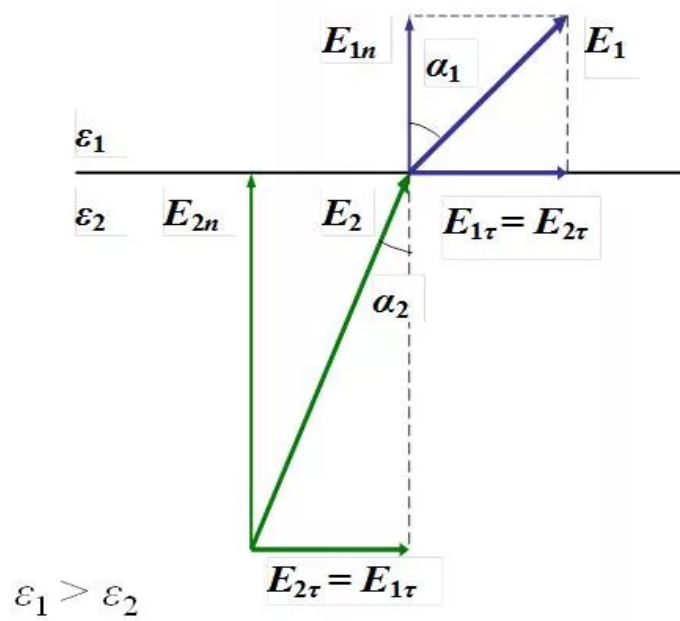
Нормальная составляющая вектора $\vec{E}$, если $\sigma_0 = 0$ и $D_{1n} = D_{2n}$:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \varepsilon_0 E_{1n} &= \varepsilon_2 \varepsilon_0 E_{2n}, \quad \text{или} \\ \varepsilon_1 E_{1n} &= \varepsilon_2 E_{2n}. \end{aligned} \quad (21)$$

Из (19), (20) и (21) видно: если граница раздела двух диэлектриков заряжена сторонним зарядом (см. рисунок), то нормальные составляющие функций D_{1n} и D_{2n} – терпят разрыв, если на границе раздела зарядов нет, то нормальные составляющие D_{1n} и D_{2n} – непрерывны, а нормальные составляющие функций E_{1n} и E_{2n} – терпят разрыв ($E_{1n} \neq E_{2n}$).

Полученные условия для составляющих $\vec{E}$ и $\vec{D}$ на границе раздела означают, что линии этих векторов испытывают на границе раздела излом, преломляются.

Найдем соотношение между углами излома α_1 и α_2 линий вектора $\vec{E}$, переходящего границу раздела, , сторонних зарядов на границе нет.



$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}, \quad \text{тогда}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{E_{1\tau} E_{2n}}{E_{1n} E_{2\tau}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}. \quad (22)$$

Такое же соотношение для углов излома можно получить для линий вектора $\vec{D}$.

(22) – закон преломления линий векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$, при отсутствии на границе раздела сторонних зарядов.

Из (22), следует, если $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, то $\alpha_1 > \alpha_2$, то есть линии будут сильнее преломляться в среде с большей ε .

5. Сегнетоэлектрики.

В молекулах может быть от 2 до 10^5 атомов. Размер атома $\sim 10^{-8}$ см.

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией. Это свойство связано с особой, доменной структурой сегнетоэлектриков.

Домены – целые области в сегнетоэлектриках, в которых дипольные моменты молекул, из которых они состоят, параллельны друг другу (поперечные размеры доменов $10^{-8} - 10^{-2}$ м). В отсутствии внешнего электрического поля, дипольные моменты доменов различны, так что результирующий дипольный момент всего кристалла может быть равен нулю. При внесении кристалла сегнето-

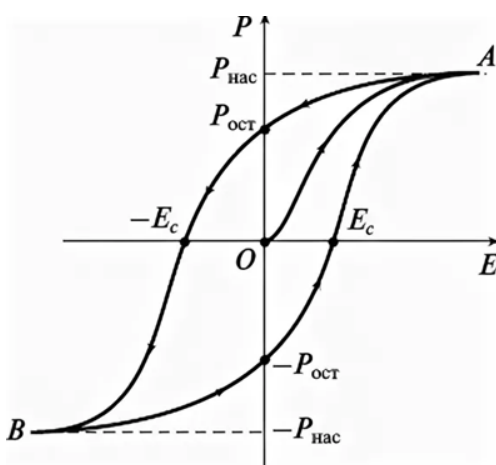
электрика во внешнее электрическое поле происходит переориентация электрических моментов доменов и весь кристалл оказывается поляризованным.

При изменении поля значения вектора поляризации $\vec{P}$ отстают от напряженности $\vec{E}$, в результате чего $\vec{P}$ определяется не только величиной $\vec{E}$ в данный момент, но и предшествующими значениями $\vec{E}$, то есть предысторией диэлектрика. Это явление называется гистерезисом («гистерезис» – запаздывание).

Зависимость $\vec{P}$ от $\vec{E}$ в сегнетоэлектриках определяется формулой

$$\vec{P} = \mathfrak{x}(\vec{E})\epsilon_0\vec{E}. \quad (2.25)$$

здесь $\mathfrak{x}$ – тензор, зависящий от $\vec{E}$.



В слабых полях (прямой участок от нуля на графике) поляризация P сегнетоэлектрика линейно зависит от E , то есть $\vec{P} = \mathfrak{x}\epsilon_0\vec{E}$. С ростом поля наблюдается рост поляризации, который теперь уже связан с нелинейным процессом переориентации доменов по направлению внешнего поля. В точке A все домены ориентированы по полю (состояние насыщения) и дальнейший рост внешнего поля не меняет поляризацию сегнетоэлектрика. Уменьшение величины поля не возвращает образец в первоначальное состояние и при $E = 0$ наблюдается остаточная поляризация $P_{ост}$. Действие противоположно направленного поля приводит к разориентации доменов и при коэрцитивном поле E_c поляризация образца становится равной нулю. E_c называют *коэрцитивной силой*. Дальнейшее увеличение поля приводит к переориентации доменов по противоположно направленному внешнему полю и в точке B опять наблюдается состояние максимальной поляризации сегнетоэлектрика, только теперь все домены развернулись в противоположном направлении по сравнению с точкой A . Дальнейшее уменьшение поля повторяет процесс в обратном направлении.

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков достигает $\epsilon \sim 10^4$.

Площадь петли гистерезиса пропорциональна электрической энергии, затрачиваемой электрическим полем на переориентацию доменов, при этом сегнетоэлектрик нагревается.

Для каждого сегнетоэлектрика существует температура, при которой он утрачивает свои особые свойства и становится обычным линейным диэлектриком. Эта температура называется температурой Кюри (точкой Кюри). В точке Кюри происходит фазовый переход второго рода, вещество приобретает качественно иные свойства.

Так сегнетова соль ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) имеет две точки Кюри: -15°C и $+22,5^\circ\text{C}$, и ведет себя как сегнетоэлектрик лишь в температурном интервале между ними.

Сегнетоэлектрики используют в электротехнике и радиотехнике, вычислительной технике (конденсаторы, модуляторы и т.д.)

Пьезоэлектрики – кристаллические диэлектрики (кварц), в которых при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация – прямой пьезоэффект.

Обратный пьезоэффект – появление механической деформации под действием электрического поля.